

3.1 矩阵的LU分解

例 1 求解线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 0 & \text{①} \\ 3x_1 + x_2 = -1 & \text{②} \\ -x_1 - x_2 - 2x_3 = 1 & \text{③} \end{cases} \quad (I)$$

解：

$$(I) \xrightarrow[\text{1} \times \text{①} + \text{③}]{(-3) \times \text{①} + \text{②}} \begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 0 & \text{①} \\ -5x_2 + 3x_3 = -1 & \text{②} \\ x_2 - 3x_3 = 1 & \text{③} \end{cases}$$

3.1 矩阵的LU分解

$$\xrightarrow{\frac{1}{5} \times \text{②} + \text{③}} \begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 0 & \text{①} \\ -5x_2 + 3x_3 = -1 & \text{②} \\ -\frac{12}{5}x_3 = \frac{4}{5} & \text{③} \end{cases}$$

$$\xrightarrow[\frac{3}{5} \times \text{③} + \text{②}]{(-\frac{5}{12}) \times \text{③}} \begin{cases} x_1 + 2x_2 = -1/3 & \text{①} \\ x_2 = 0 & \text{②} \\ x_3 = -1/3 & \text{③} \end{cases}$$

$$\xrightarrow{(-2) \times \text{②} + \text{①}} \begin{cases} x_1 = -1/3 & \text{①} \\ x_2 = 0 & \text{②} \\ x_3 = -1/3 & \text{③} \end{cases} \quad (II)$$

3.1 矩阵的LU分解

用矩阵形式表示，系数矩阵

$$\begin{aligned}
 A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & -2 \end{bmatrix} & \xrightarrow[r_{13}(1)]{r_{12}(-3)} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -5 & 3 \\ 0 & 1 & -3 \end{bmatrix} \\
 & \xrightarrow{r_{23}(\frac{1}{5})} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & -12/5 \end{bmatrix} \equiv U
 \end{aligned}$$

3.1 矩阵的LU分解

$$R_{23}(\frac{1}{5})R_{13}(1)R_{12}(-3)A = U.$$

$$A = [R_{23}(\frac{1}{5})R_{13}(1)R_{12}(-3)]^{-1}U$$

$$= [R_{12}(-3)]^{-1}[R_{13}(1)]^{-1}[R_{23}(\frac{1}{5})]^{-1}U$$

$$= R_{12}(3)R_{13}(-1)R_{23}(\frac{-1}{5})Q \equiv LU$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ -1 & -1/5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & -12/5 \end{bmatrix}$$

记乘数法求LU分解

一、LU分解的目标与解题思路

1. 分解目标

将系数矩阵 A 分解为一个**单位下三角矩阵** L （对角线元素全为1）和一个**上三角矩阵** U 的乘积：

$$A = LU$$

其中：

- L (Lower): 对角线为1, 其余非零项在左下方。
- U (Upper): 非零项在右上方（即高斯消元后的结果）。

2. 解方程思路

将 $Ax = b$ 转化为 $LUx = b$ 。为了求解 x , 我们分两步走：

- 前向替换**: 令 $Ux = y$, 先解方程组 $Ly = b$, 求出中间变量 y 。
- 后向替换**: 得到 y 后, 再解方程组 $Ux = y$, 求出最终解 x 。

二、“记乘数法”通用流程

“记乘数法”的核心思想是：**在利用高斯消元法将 A 变为 U 的过程中，顺便把消元时用到的“倍数”填入 L 。**

通用步骤：

- 初始化**: 准备一个空的 L 矩阵（对角线设为1, 其余位置暂空）和一个 U 矩阵（初始为 A ）。
- 消元与记录**:
 - 使用第1行消去第2、3行的首列元素。若执行 $R_2 = R_2 - (\mathbf{m}_{21})R_1$, 则令 L 矩阵的 $l_{21} = \mathbf{m}_{21}$ 。
 - 继续使用第2行消去第3行的第二列元素。若执行 $R_3 = R_3 - (\mathbf{m}_{32})R_2$, 则令 L 矩阵的 $l_{32} = \mathbf{m}_{32}$ 。
- 注意**: 在基础 LU 分解课程中，题目通常经过特殊设计，消元过程中出现的**主元（对角线元素）均不为 0**。如果遇到 0，则说明该矩阵无法进行直接的 LU 分解（需要进行交换，即 $PA = LU$ ），但在初级考试中极少出现这种情况。

三、实战演练：求解线性方程组

待求方程组：

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 0 \\ 3x_1 + x_2 = -1 \\ -x_1 - x_2 - 2x_3 = 1 \end{cases} \implies A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & -2 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

第一步：LU 分解（记乘数法）

我们要将 A 变为上三角 U 。

- 消去第一列**:
 - 针对第2行: $R_2 = R_2 - (3)R_1$ 。记录乘数 $l_{21} = 3$ 。
 - 针对第3行: $R_3 = R_3 - (-1)R_1$ 。记录乘数 $l_{31} = -1$ 。
 - 此时矩阵变为: $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -5 & 3 \\ 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}$
- 消去第二列**:
 - 目标是让 $a_{32} = 1$ 变成 0。
 - 计算倍数: $1 - (\mathbf{k}) \times (-5) = 0 \implies k = \frac{1}{-5} = -0.2$ 。
 - 执行: $R_3 = R_3 - (-0.2)R_2$ 。记录乘数 $l_{32} = -0.2$ 。
 - 得到 U : $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & -2.4 \end{bmatrix}$
- 写出结果**:
$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ -1 & -0.2 & 1 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & -2.4 \end{bmatrix}$$

第二步：解 $Ly = b$ (从上往下算)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ -1 & -0.2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- $y_1 = 0$
- $3(0) + y_2 = -1 \implies y_2 = -1$
- $-1(0) - 0.2(-1) + y_3 = 1 \implies 0.2 + y_3 = 1 \implies y_3 = 0.8$

得出 $y = [0, -1, 0.8]^T$ 。

第三步：解 $Ux = y$ (从下往上算)

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & -2.4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0.8 \end{bmatrix}$$

- $-2.4x_3 = 0.8 \implies x_3 = -\frac{0.8}{2.4} = -\frac{1}{3}$
- $-5x_2 + 3(-\frac{1}{3}) = -1 \implies -5x_2 - 1 = -1 \implies -5x_2 = 0 \implies x_2 = 0$
- $x_1 + 2(0) - (-\frac{1}{3}) = 0 \implies x_1 + \frac{1}{3} = 0 \implies x_1 = -\frac{1}{3}$

最终结论

方程组的解为：

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} -1/3 \\ 0 \\ -1/3 \end{bmatrix}$$